CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

FRANCISCO RICARDO ANDRASCHKO

# O USO DE ÓLEO VEGETAL COMO SUBSTITUTO AO ÓLEO MINERAL PARA ISOLAMENTO E REFRIGERAÇÃO EM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
DEZEMBRO/2020

FRANCISCO RICARDO ANDRASCHKO

# O USO DE ÓLEO VEGETAL COMO SUBSTITUTO AO ÓLEO MINERAL PARA ISOLAMENTO E REFRIGERAÇÃO EM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

Monografia apresentada para obtenção da titulação de Bacharel em Engenharia da Computação pelo Centro Universitário do Norte Paulista - UNORP.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
DEZEMBRO/2020

## RESUMO

O setor elétrico é composto por inúmeros componentes desde a geração da energia elétrica até o consumidor final, mas um componente é vital, o transformador de energia elétrica, pois é ele o responsável pela entrega da energia elétrica em níveis de consumo. Para tanto é preciso que ele se mantenha, enquanto energizado e em operação, em condições de uso, a fim de, logicamente, atuar em seu propósito, mas também assegurar que não ocorram incidentes ou riscos a população e ao meio ambiente. Para isso em seu interior é introduzido uma grande quantidade de fluido, por ora chamado de óleo, isolante, o qual é responsável pela isolação das partes energizadas (que não devem ter contato) e também pela refrigeração do equipamento, assim mantendo suas características físicas e elétricas. Com isso a importância do óleo isolante/refrigerante é demasiada e necessita de constantes estudos e aprimoramento, bem como regulamentações e normas especificas aos mesmos. Ao longo dos anos alguns óleos considerados excelentes foram diagnosticados como nocivos e substituídos e assim gerando um ciclo interminável, pois a cada nova pesquisa novas características dos óleos são descobertas e novas fontes de origem para novos óleos surgem. Atualmente o óleo mineral isolante é o mais usual no mercado de transformadores, mas ele já está diagnosticado como um item nocivo ao meio ambiente, sendo então necessário um substituto menos agressivo, que tende a ser o óleo vegetal isolante, sendo esse do ponto de vista ambiental o ideal no momento, pelas suas características biodegradáveis, não toxicas e de origem renovável.



Palavras-chave: Transformador; Óleo Mineral Isolante; Óleo Vegetal Isolante.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Transformador ideal .....5

Figura 2 – Exemplos de transformadores de distribuição .....6

Figura 3 - Relação de trabalho, temperatura e volume dos gases.....9

Figura 4 - Exemplo de circulação do óleo no interior do transformador. .....10

Figura 5 - Principais culturas e sua distribuição geográfica.....23

Figura 6 - Impacto ao meio ambiente no caso de derrame dos fluidos OMI e OVI .....35

Figura 7 - Sistema de contenção de derramamento de OMI .....36

Figura 8 - Sistema de contenção de derramamento de OVI.....36

Figura 9 - Comparativo Protótipo OVI x Transformador convencional OMI .....40

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronologia do óleo isolante em transformadores .....12

Tabela 2 - Especificações do óleo isolante: propriedades e exigências .....13

Tabela 3 – Especificações para o OMI anexadas na Resolução 16/89. .....19

Tabela 4 – Produção de biocombustíveis no Brasil.....22

Tabela 5 - Características do OVI pela ABNT NBR 15422, 2006.....25

Tabela 6 – Comparativo das características do OMI e OVI.....28

Tabela 7 - Comparativo protótipo Classe 15kV usando OVI e a Norma NBR 5440/14.....38

Tabela 8 - Comparativo protótipo Classe 25kV usando OVI e a Norma NBR 5440/14.....39

Tabela 9 – Custo final por kVA: protótipo OVI x convencional OMI.....41

Tabela 10 - Valores de OVI e OMI adquiridos em distribuidor.....44

Tabela 11 – Cálculo do valor de R$/kVA para 1000L de fluido.....45

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Calor específico (J/g.°C) x Temperatura (°C) ..... 30

Gráfico 2 - Viscosidade x Temperatura ..... 31

Gráfico 3 – Aumento da vida do papel isolante ..... 33

Gráfico 4 - Taxa de Biodegradabilidade do fluido isolante (em %) ..... 37

Gráfico 5 - Taxa de biodegradabilidade do fluido isolante (em dias) ..... 37

**SUMÁRIO**

LISTA DE FIGURAS ..... i
LISTA DE TABELAS ..... ii
LISTA DE GRÁFICOS ..... iii
1. JUSTIFICATIVA ..... 1
2. REVISÃO DA LITERATURA ..... 4
2.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ..... 4
2.1.1 PRINCIPAIS TIPOS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO ..... 6
2.1.2 ISOLAMENTO DAS PARTES INTERNAS DO TRANSFORMADOR ..... 7
2.1.3 AQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR ..... 8
2.1.4 ARREFECIMENTO INTERNO E DETERIORAÇÃO DO MATERIAL ISOLANTE ..... 10
2.2 OLEO ISOLANTE ..... 11
2.2.1 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS ..... 13
2.2.1.1 RESFRIAMENTO ..... 14
2.2.1.2 ISOLAMENTO ELÉTRICO ..... 14
2.2.1.3 TEMPO DE VIDA ..... 15
2.2.1.4 COMPATIBILIDADE DO MATERIAL ..... 15
2.2.1.5 EHS – SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE ..... 15
2.2.1.6 OUTRAS ..... 16
2.2.2 ASCAREL ..... 16
2.2.3 SILICONE ..... 17
2.2.4 OLEO MINERAL ISOLANTE (OMI) ..... 17
2.2.5 OLEO VEGETAL ISOLANTE (OVI) ..... 21
2.2.5.1 ENVIROTEMP 200 ..... 26
2.2.5.2 ENVIROTEMP FR3 ..... 26
2.2.5.3 BIOTEMP ..... 26

2.2.5.4 BIOVOLT ..... 26
2.3 OMI x OVI ..... 27
2.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS ..... 29
2.3.1.1 DESEMPENHO TÉRMICO ..... 30
2.3.1.2 LIMITES DE TEMPERATURA ..... 31
2.3.1.3 DESEMPENHO ELÉTRICO ..... 32
2.3.1.4 DESEMPENHO FUNCIONAL ..... 33
2.3.2 ASPECTOS AMBIENTAIS ..... 34
2.3.3 COMPARATIVO DE PERDAS ..... 38
2.3.4 PROTÓTIPO OMI x OVI ..... 39
2.3.5 CUSTOS OMI x OVI ..... 40
3. DISCUSSÃO ..... 42
4. CONCLUSÃO ..... 46
5. REFERÊNCIAS ..... 47

# 1. JUSTIFICATIVA

A energia elétrica ou somente eletricidade teve sua descoberta na Grécia antiga, pelo filósofo Tales ou Thales de Mileto que esfregou âmbar na pele de carneiro e observou a atração de pequenos pedaços de palha e de madeira ao âmbar (ANJOS, 2010). Desde então muito avançou em sua descoberta, seu aperfeiçoamento e principalmente seu uso, a ponto de se tornar um item essencial a sobrevivência humana e um direito protegido por lei (OLIVEIRA & GOMES, 2014).

Atualmente existe inúmeras fontes de obtenção (geração) de energia elétrica e elas são classificadas pela matéria utilizada, podendo ser citadas: eólica pelos ventos, nuclear pelo enriquecimento de uranio, solar pelos raios solares e outros, mas o mais comum é o hidrelétrico, onde a geração dá-se pelo represamento de rios e posterior soltura do mesmo em barragens. Esse processo hidrelétrico, assim como os demais dá-se em três (3) etapas distintas: Geração, transmissão e distribuição (Empresa de Pesquisa Energética, 2019).

E nessas etapas citadas diversos equipamentos são utilizados, pois existe a necessidade de modificação dos sinais, das matérias-primas, dos meios de transmissão, etc., mas um equipamento ganha destaque, por se apresentar em todas as etapas, em condições e características diferentes, mas com mesmo propósito, o de transformar a energia elétrica de uma condição inicial para uma final, onde o detalhamento dessa transformação está diretamente ligada ao tipo de transformador usado: de corrente, abaixador, elevador, etc. (SCAPATICIO & NICOLIELO, 2016).

Focando em transformadores de distribuição de energia elétrica, que explicitamente são os utilizados na etapa de distribuição e tem a função de rebaixar a tensão da energia elétrica distribuída a níveis acessíveis ao consumo final, por exemplo rebaixar de 13800 V (média tensão) para 380 ou 220 V (baixa tensão) (ROMAGNOLE, 2020).

Por se apresentarem no último estágio da distribuição para o consumo o

transformador é um equipamento de grande importância e deve apresentar uma alta qualidade para que a energia elétrica chegue ao consumidor com tal qualidade e que principalmente se garanta a continuidade do fornecimento da energia elétrica (SANGUEDO, OLIVEIRA, & MEDEIROS, 2007).

Quando abordada a sua falha, além do alto custo do equipamento, que varia de acordo com sua capacidade de carga do consumidor que o mesmo suporta (Potência Aparente, medida em VA, volt-ampère), ainda existem custos aplicados à concessionária pelo período de fornecimento interrompido, custos de perdas do cliente pela falta de energia elétrica, dentre outros, custo de substituição do mesmo, pois deve haver o desligamento de todo o circuito próximo, ou seja, a interrupção do de fornecimento, acarretando os problemas citados e também a necessidade de equipe e equipamentos de proteção e de manuseio especializados. Com isso é evidente que a troca em falha é algo que deve ser evitado e que a sua manutenção, mesmo que preventiva também acarreta custos, menores que a troca por defeito, mas ainda assim elevados (ANEEL, 2018).

Por isso um projeto bem elaborado e o uso de matérias-primas de qualidade ainda são a melhor alternativa para minimização dos prejuízos dos custos citados acima. E dentre os insumos de um transformador o óleo isolante é um dos principais elementos, pois é o principal agente de isolamento dielétrico e refrigeração das partes internas do transformador (OLIVEIRA, COGO, & ABREU, 2018).

Por tamanha importância ao transformador o óleo é matéria de estudos e análises constantes e ao longo dos anos tem sofrido substanciais mudanças, tendo já sido utilizado o óleo Ascarel, mas que foi proibido por sua alta toxidade e seus casos de contaminação ambiental, sendo substituído por óleos de base Naftênico e Parafínico, ambos minerais provenientes do refino do petróleo, os quais em menores proporções, mas ainda assim representando riscos à saúde, ao equipamento e ao meio ambiente (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).

Baseados nessa situação de riscos à saúde e ambientais que é cada vez

mais crescente a busca por fontes alternativas para os isolantes dielétricos e isso tem estimulado estudos e fabricação de óleos vegetais, derivados de sementes oleaginosas. Tais óleos vegetais são uma fonte renovável e biodegradável e já são amplamente utilizadas na fabricação de outros óleos, inclusive alimentícios, o que assegura um bom convívio com o meio ambiente e a qualidade necessária a saúde de quem manipula (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015).

A partir dessas informações o presente trabalho objetiva apresentar um comparativo de características técnicas e financeiras para justificar a troca de óleos minerais por óleos vegetais em transformadores de distribuição de energia elétrica.

# 2. REVISÃO DA LITERATURA

Para que possa ser abordado o item principal deste trabalho (óleo mineral x óleo vegetal) é preciso antes conceituá-los e melhor embasar o ambiente onde faz-se seu uso, no caso no equipamento Transformador de Distribuição de Energia Elétrica.

## 2.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

De acordo com (CELG D - COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE GOIAS - DISTRIBUIÇÃO) transformador é um

> *"Equipamento estático com dois ou mais enrolamentos que, por indução eletromagnética, transforma um sistema de tensão e corrente alternada em outro sistema de tensão e corrente, de valores geralmente diferentes, mas à mesma frequência, com o objetivo de transmitir potência elétrica."*

Outra definição de transformador, por (CHAPMAN, 2013), descreve o transformador como um dispositivo de conversão de energia elétrica de corrente alternada (CA) de um nível de tensão para outro, mas ambas em mesma frequência, devido a ação do campo magnético, onde ao alimentar uma bobina (enrolamento) primária será gerado um campo magnético alternado (Lei de Ampère), onde as linhas de fluxo são conduzidas pelo núcleo e submetidos a bobina (enrolamento) secundário à ação deste campo, induzindo uma tensão nesse segundo enrolamento (Lei de Faraday), como visualizado na Figura 1 abaixo.

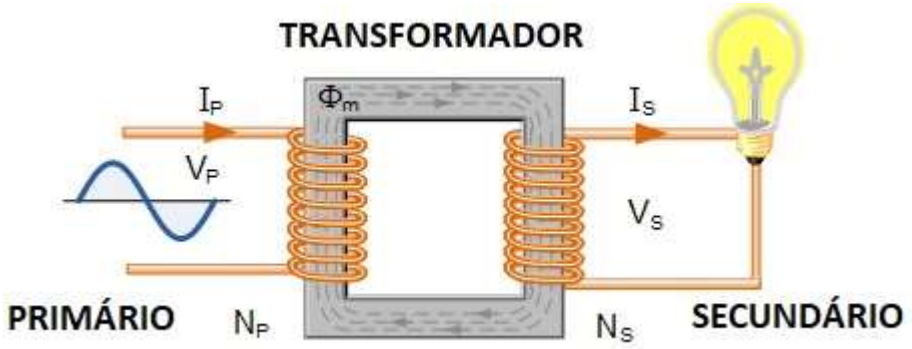


Figura 1 – Transformador ideal

Fonte: https://aprendendoeletrica.com/o-que-e-um-transformador-e-como-funciona/. Acesso em 06/11/2020.

Ambas as definições são genéricas a qualquer transformador, portanto aplicam-se perfeitamente a transformadores de distribuição, os quais pelo princípio citado atuam nas conversões de energia (tensão ou corrente) a níveis consumíveis em indústrias, comercio e residências (ARANTES, 2005).

Outro fato relevante aos transformadores é que mesmo todos atuando conforme mesmo princípio, citados acima, existem diferentes modelos onde o fator determinante para sua confecção fabril é a quantidade de energia que ele será capaz de suportar, de atuar. Essa energia é apresentada em Volt-Ampère (VA) e quanto maior esse número, maior é a energia de trabalho (CHAPMAN, 2013).

A Figura 2 a seguir apresenta de forma visual diferentes exemplos de modelos de transformadores, cada um com sua característica, mas todos seguindo o princípio de funcionamento explicado anteriormente.

Figura 2 – Exemplos de transformadores de distribuição

Fonte: http://www.itaipu.com.br. Acesso em 06/11/2020.

### 2.1.1 PRINCIPAIS TIPOS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

Existem diferentes classificações para transformadores de distribuição (ROLIM, 2019), tanto quanto a sua capacidade de transformação de energia quanto com outras características como por exemplo a quantidade de fases no primário e o tipo de material isolante entre o primário e o secundário, sendo esse o tipo mais relevante a esse trabalho.

Assim material isolante pode ser classificado quanto ao seu estado físico (SCHMIDT, 2019), (ROLIM, 2019):

- Isolante gasoso:
    - Ar
    - Nitrogênio
    - Gases raros
    - SF6 (hexafluoreto de enxofre)

- Isolante líquido:

    - Óleos minerais
    - Dielétricos líquidos à prova de fogo
    - Óleos vegetais

- Isolante sólido:
    - Aplicados em estado líquido ou pastoso:
        - Resinas e plásticos naturais
        - Ceras
        - Vernizas e lacas
        - Resinas Sintéticas
        - Compostos de celulose
        - Plásticos moldados a frio
    - Aplicados em estado sólido:
        - Minerais
        - Cerâmicos
        - Borrachas
        - Fibrosos

O tipo mais comum e usado é o Isolante líquido, mais especificamente o Óleo mineral e por vez o óleo vegetal (SCHMIDT, 2019), ambos componentes do tema deste trabalho.

### 2.1.2 ISOLAMENTO DAS PARTES INTERNAS DO TRANSFORMADOR

Para garantir as propriedades citadas por (CHAPMAN, 2013) em 2.1 acima, de geração de campo magnético. As partes internas de um transformador são em sua maioria isoladas entre si e por diferentes materiais (MILASCH, 1984), onde se destacam:

- Esmalte dos fios
- Papel Isolante
- Óleo isolante

### 2.1.3 AQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR

Indiferente do tipo de transformador (classificados pelo tipo de material isolante) todos são projetados conforme sua capacidade de conversão de energia, ou seja, de trabalho, onde para que haja maior capacidade é preciso que ele seja maior, contenha mais núcleo, maior bobina no primário e por consequência no enrolamento (bobina) secundário (MILASCH, 1984), (OLIVEIRA, COGO, & ABREU, 2018).

E assim como outros princípios do transformador (Lei de Ampère e Lei de Faraday), a relação de trabalho, potência e conservação de energia é evidenciada (YOUNG & FREEDMAN, FISICA III - ELETROMAGNETISMO, 2008), onde quanto maior o trabalho aplicado em uma menor variação de tempo, maior será a potência

$Potência = Trabalho/(\Delta\, Tempo)$, ou seja, $P = \tau/(\Delta\, t)$

onde pela 1ª lei da Termodinâmica (YOUNG & FREEDMAN, FISICA II - TERMODINAMICA E ONDAS, 2016), quanto maior a variação de trabalho, maior a variação de temperatura e vice-versa:

$$\Delta T > 0 \rightarrow \Delta\tau > 0$$

E essa relação ainda incide em outra, a expansão do volume dos gases interiores, *Figura 3* a seguir.

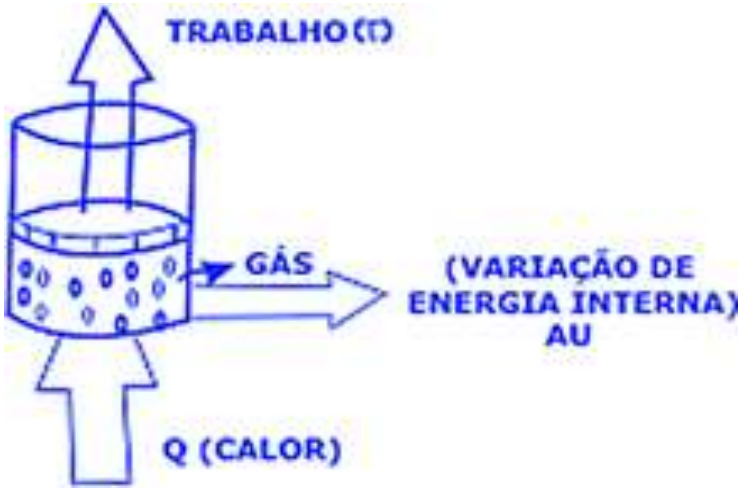


Figura 3 - Relação de trabalho, temperatura e volume dos gases.

Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/termodinamica-1-calor-trabalho-e-rendimento.htm. Acesso em 06/11/2020

Onde quanto maior o calor, maior o trabalho, maior a variação de energia interna, ou seja, maior a expansão dos gases e de sua energia interna (YOUNG & FREEDMAN, FISICA II - TERMODINAMICA E ONDAS, 2016).

$$Q = \tau + \Delta U$$

E essas relações são cruciais ao bom funcionamento do transformador, pois é um equipamento que opera quase ininterruptamente e quando tratado do transformador de distribuição, em geral ao ar livre no que as concessionárias chamam de “ao tempo” (CELG D - COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE GOIAS - DISTRIBUIÇÃO). O que incide além da variação de temperatura interna, uma variação de temperatura externa, principalmente de suas ferragens, levando a necessidade de um bom sistema de arrefecimento interno, a fim evitar elevadas perdas de energia, pois como já citado havendo uma maior potência do transformador, maior será seu trabalho e maior será sua temperatura interna, implicando assim na necessidade de maior arrefecimento do seu interior (MILASCH, 1984).

### 2.1.4 ARREFECIMENTO INTERNO E DETERIORAÇÃO DO MATERIAL ISOLANTE

O arrefecimento interno das partes isolantes é vital para garantir seu pleno funcionamento e maior longevidade e os transformadores de distribuição seguem essa premissa (MILASCH, 1984).

No caso de isolantes líquidos eles seu efeito de arrefecimento se dá pela circulação do fluído retirando o calor gerado pelas partes internas dos condutores e transferindo aos radiadores de calor, os quais eliminarão o excesso mantendo o calor interno em níveis admissíveis (SCHMIDT, 2019), como ilustra a Figura 4 abaixo.

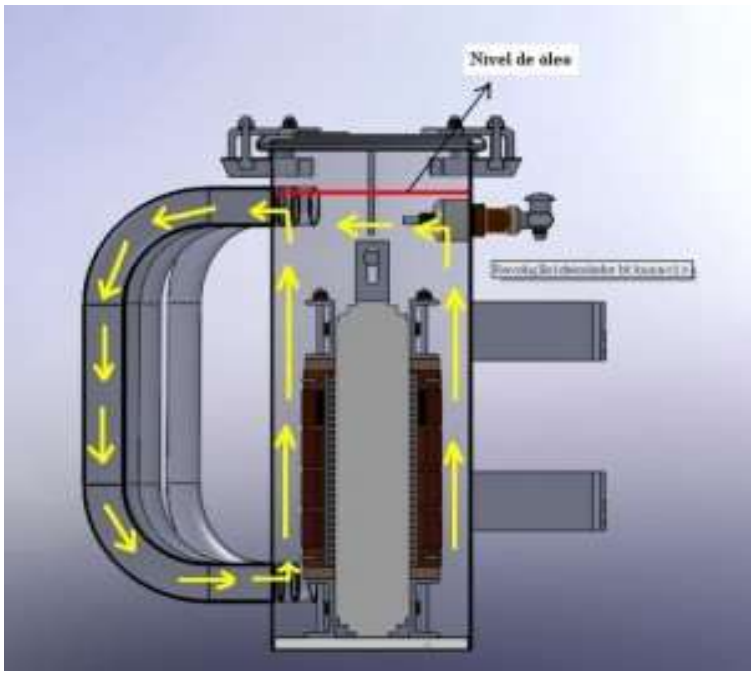


Figura 4 - Exemplo de circulação do óleo no interior do transformador.

Fonte: http://datalink.srv.br/artigos-tecnicos/funcoes-do-oleo-isolante-para-transformador/. Acesso em 09/11/2020.

Essa circulação do óleo durante o funcionamento do transformador é a garantia de mantimento das condições de operação do transformador, porém por ser um material viscoso em movimentação, juntamente com processos de

envelhecimento e desgaste normal das partes isolantes e isoladas e com fatores anômalos (falta de manutenções, sobretensões, sobre temperaturas, entre outros) podem levar a deterioração do material, seja por fadiga térmica, química, elétrica e/ou mecânica (MILASCH, 1984).

O óleo além de ser o isolante em maior quantidade no transformador é o item que apresenta maior suscetibilidade a desgastes, pois como dito é o item que tem contato com grande parte dos componentes do transformador e quanto maior sua deterioração, maiores são os indicativos de perda da vida útil do transformador, logo pode-se ligar a vida útil do óleo isolante a vida útil do transformador (OLIVEIRA, COGO, & ABREU, 2018).

## 2.2 OLEO ISOLANTE

A história do uso de óleo isolante em transformadores supera a data de cem (100) anos, onde uma breve cronologia é apresentada a seguir na *Tabela 1*.

Tabela 1 – Cronologia do óleo isolante em transformadores

Fonte: *(CARIOCA, et al., 2008)*, *(GRIS, 2015)*

| Ano | Evento |
|---|---|
| **1880** | Patente do conceito de isolamento e refrigeração a óleo |
| **1892** | GE produz primeira aplicação para uso do óleo isolante |
| **1899** | Refinaria produz primeiro óleo exclusivo para transformadores |
| **1930** | Introdução ASCAREL (PCB), fluido não inflamável (ponto de combustão 1500°C) |
| **1970** | Introdução dos Fluídos alternativos |
| **1978** | Introdução do Óleo R-Temp (hidrocarbonetos) |
| **1981** | Promulgadas regulamentação e restrições ao PCB no Brasil |
| **1984** | Introdução do Éster sintético (Envirotemp 200) |
| **1991** | Patente nos EUA do R-Temp |
| **1995** | Éster Natural – Testes de envelhecimento acelerado |
| **1996** | Éster natural – 100 protótipos instados em campo para testes |
| **1999** | Patente nos EUA do Éster natural |
| **2000** | Patente nos EUA de isolante a base de óleo de soja biodegradável |
| **2002** | Patente nos EUA do Éster Sintético |
| **2003** | Patente nos EUA de processo para produção de isolante a base de óleo de canola |
| **2003** | Emissão da norma da ASTM D6871 – especificação do éster natural como fluido isolante |
| **2006** | Emissão da norma brasileira da ABNT NBR 15422 – especificação do éster natural como fluido isolante |
| **2008** | Pedido de patente brasileira – primeiro óleo ecológico para transformadores produzido a partir de Líquido de Castanha de Caju (LCC) |

O óleo isolante constitui grande importância ao transformador e, portanto, devem ser continuamente avaliados quanto sua economia, segurança, proteção ambiental e sua vida útil, apresentando características de resfriamento, isolamento elétrico e armazenador de informações (CARIOCA, et al., 2008).

(CARIOCA, et al., 2008) cita ainda que de acordo com (NYNAS Naphthenics AB , 2004) existem algumas exigências e propriedades do óleo de transformador, apresentadas na *Tabela 2*.

Tabela 2 - Especificações do óleo isolante: propriedades e exigências

Fonte: (NYNAS Naphthenics AB , 2004*)*

| Exigências | Propriedades dos óleos |
|---|---|
| **Resfriamento** | Viscosidade, ponto de fluidez, índice de viscosidade; |
| **Isolamento elétrico** | Rigidez dielétrica, fator de dissipação dielétrica, rigidez de impulso, resistividade, conteúdo de água; |
| **Tempo de vida** | Estabilidade à oxidação, conteúdo de inibidor, solubilidade; |
| **Compatibilidade do material** | Conteúdo sulfúrico, sulfúrico corrosivo, conteúdo aromático, acidez; |
| **Saúde, segurança, meio ambiente (EHS)** | Ponto de fulgor, compostos extraídos com DMSO, tendência à carga eletrostática; |
| **Outras** | Densidade, tensão interfacial, compostos furânicos, tendência à formação de gases; |

### 2.2.1 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

As características físico-químicas categorizadas em (NYNAS Naphthenics AB , 2004) e apresentadas na Tabela 2 como exigências são descritas nos itens

2.2.1.1 a 2.2.1.6 a seguir.

#### 2.2.1.1 RESFRIAMENTO

Devido ao processo contínuo de aquecimento, pela alta taxa de transferência de potência, é alta a necessidade de resfriamento do ambiente interno, necessitando assim uma continua circulação do óleo, transitando da parte interna para as áreas de contato externo, chamados radiadores (SCHMIDT, 2019).

E a viscosidade, resistência existente entre duas camadas adjacentes de um líquido, é a característica responsável pela eficiência dessa circulação, onde para a aplicação em transformadores o óleo deve ser dito leve, ou seja, pouco viscoso e com alta velocidade (SCHMIDT, 2019).

Outras características necessárias para que haja a circulação e o resfriamento são o ponto de fluidez, ou seja, a menor temperatura com que o óleo consegue fluir normalmente (STOCCO, 2009) e o ponto de fulgor ou como tratado por (SCHMIDT, 2019), ponto de chama, a qual se caracteriza pela temperatura a qual se formam vapores inflamáveis.

#### 2.2.1.2 ISOLAMENTO ELÉTRICO

Por trata-se de um ambiente energizado eletricamente é importante que haja a menor quantidade possível de água junto ao óleo (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014) e essa informação é obtida através da análise da rigidez dielétrica ou como abordado por (SCHMIDT, 2019) tensão de ruptura, pois é o valor limite de campo elétrico que o material isolante pode suportar sem se romper eletricamente, sendo esse expresso pelo gradiente da tensão elétrica (Volt) por unidade comprimento do Sistema Internacional, normalmente kV/mm (LUNA, 2004).

Fator de dissipação dielétrica (FD) ou fator de perdas também é um

impactante, pois é a medida em percentagem das perdas dielétricas do isolante, sendo um indicador de controle de qualidade, indicando a presença de contaminação ou degradação do óleo (ACS Laboratórios, 2020).

Além do FD, a acidez do óleo também é um indicativo da degradação da vida útil do óleo e por consequência de outros isolantes, principalmente os celulósicos (papéis) (ACS Laboratórios, 2020).

#### 2.2.1.3 TEMPO DE VIDA

O principal redutor do tempo de vida do transformador é a oxidação interna, do óleo, pois esta é causada pela presença de oxigênio, por metais catalisadores e principalmente pela alta temperatura de operação do transformador. Essa oxidação pode ser minimizada com aditivos antioxidantes (ACS Laboratórios, 2020).

#### 2.2.1.4 COMPATIBILIDADE DO MATERIAL

Outro fator importante são as reações de corrosão nas mesclas de materiais, pois essas ligas metálicas mal sucedidas tendem a aumentar o grau de corrosão, principalmente se o nível de acidez do óleo estiver fora da normalidade (MILASCH, 1984).

#### 2.2.1.5 EHS – SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Óleos de em geral geram grandes impactos ambientais, seja pelo seu derramamento em solo ou rios ou outros, seja pelo seu ponto de fulgor e capacidade explosiva e pela formação de gases e fumaças. Então é um ponto de grande atenção aos riscos de saúde e necessitam de cuidados e segurança (GRIS, 2015).

#### 2.2.1.6 OUTRAS

Outros itens, mesmo que não categorizados são importantes, pois são características de grande impacto. A densidade, a pureza (concentração de contaminantes) e a propensão a formação de gases (NYNAS Naphthenics AB , 2004).

### 2.2.2 ASCAREL

O óleo ASCAREL, uma bifenila policlorada (PCB), que desde meados de 1945 foi amplamente utilizada como isolante líquido em transformadores e capacitores, devido a suas excelentes características técnicas, como citado em (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014):

- Grande rigidez dielétrica
- Alta condutividade térmica
- Não inflamabilidade
- Grande estabilidade química
- Resistencia a altas temperaturas (> 650°C)

Não tendo fabricação nacional, sendo em sua totalidade um produto importado de países europeus, asiáticos e dos EUA (NYNAS Naphthenics AB , 2004).

Mas devido a sua toxidade, não ser biodegradável e causar inúmeros danos ao meio ambiente, o Brasil em 1981 através da (Portaria Interministerial nº 19, 1981) regulamenta e dentre outros discorre os itens:

- Proibição em território nacional a fabricação, comercialização e uso de PCB's, puro ou misturados, bem como prazo para cada aplicação.
- Transformadores manterão seu uso enquanto em operação até que seu esvaziamento se faça necessário, então terão que ser preenchidos com outro tipo de fluido que não PCB.
- Proibição do descarte de PCB's em aterros sanitários, vias fluviais,

pluviais, coleção de águas, etc.

- Regulamentação de permissão de armazenamento e destruição do produto.

Com isso o fluido que era amplamente utilizado, mas que desde 1976 vinha gradativamente sendo descontinuado em países fabricantes, passou a ser substituído por óleos minerais (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).

### 2.2.3 SILICONE

O polímero do dimetil siloxano ou comercialmente Silicone foi desenvolvido como uma alternativa ao ASCAREL (2.2.2), devido as características (GARCIA, 2001):

- Estabilidade térmica
- Estabilidade à oxidação
- Inércia química
- Elevado ponto de fulgor
- Elevado ponto de ignição
- Boa inocuidade fisiológica, toxicológica e ambiental

(WASILKOSKI, 2006) ressalta que devido a sua baixa inflamabilidade, é preciso temperaturas acima de 300°C para que ocorra e mesmo que atinja tal nível, a manutenção dela é algo difícil, pois por seu estado físico gelatinoso e sua flexibilidade ele tende a uma solubilização aquosa, ou seja, se liquefazer e com isso reduzir seu teor inflamável momentâneo.

### 2.2.4 OLEO MINERAL ISOLANTE (OMI)

O óleo mineral isolante (OMI) passou a ser o principal fluido isolante e refrigerante para transformadores após a proibição de uso do ASCAREL, onde por apresentar alta disponibilidade de vendas, baixo custo e excelentes propriedades

dielétricas fez com que o ele ganhasse mercado (STOCCO, 2009).

Dentre seus parâmetros gerais as seguintes características são destacadas por (STOCCO, 2009):

- Elétricos: Rigidez dielétrica, fator de perdas dielétricas;
- Químicos: Conteúdo de água, cromatografia gasosa, cromatografia líquida;
- Físicos: Tensão interfacial, viscosidade, ponto de fulgor, ponto de fluidez

E (RESOLUÇÃO CNP Nº 16, 1989) estabelece como valores de referência os itens contidos na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 – Especificações para o OMI anexadas na Resolução 16/89.

Fonte: (RESOLUÇÃO CNP Nº 16, 1989)

| CARACTERÍSTICAS | VALOR |
|---|---|
| Aparência | Claro, límpido, isento de material em suspensão ou sedimentado. |
| **Densidade, a 20/4ºC, máx.** | 0,86 |
| Viscosidade cinemática, cSt, máx. a 20ºC | 25 |
| **Viscosidade cinemática, cSt, máx. a 37,8ºC** | 12 |
| **Ponto de fulgor, ºC, mín.** | 140 |
| **Ponto de fluidez, ºC, máx.** | -9 |
| **Índice de neutralização (IAT), mg KOH/g, máx.** | 0,04 |
| **Tensão interfacial a 25ºC, dina/cm, mín.** | 40 **(2)** |
| **Cor ASTM, máx.** | 1,0 |
| **Teor de água, ppm, máx. (1)** | 70 |
| **Cloretos** | ausentes |
| **Sulfatos** | ausentes |
| **Enxofre corrosivo** | não corrosivo |
| **Ponto de anilina, ºC** | 79 a 94 |
| **Rigidez dielétrica kV/2,5 mm, mín. (1)** | |
| **MB – 330** | 30 |
| **ASTM-D-1816** | 42 |
| **Fator de potência a 100ºC, %, máx.** | 0,5 **(2)** |
| **Estabilidade à oxidação, a 100ºC, 164h** | |
| **Índice de neutralização (IAT), mg KOH/g, máx.** | 0,50 |
| **Borra, %, máx.** | 0,15 |
| **Tensão interfacial a 25ºC, dina/cm, mín. (3)** | 10 |

Observações destacadas na Tabela 3 por (RESOLUÇÃO CNP Nº 16, 1989):

(1) Estas especificações não se aplicam a produto transportado em navios ou caminhões-tanques, ou estocado em tanques em que possa ocorrer absorção de umidade. Neste caso, deverá ser submetido a tratamento adequado para restabelecer os valores especificados no presente regulamento

(2) Estes limites não são válidos para Refinarias que, entretanto, deverão entregar o produto em condições tais que, mediante tratamento convencional de absorção com argila, por parte das Distribuidoras, seja o produto enquadrado nos valores indicados.

(3) Valido por um ano

Outro fator relevante por (ANP, 2008) é a classificação devida variação de base do OMI, ou seja, a derivação de sua origem, onde classifica como naftênico (cicloalcanos) ou parafínico (alcanos).

(STOCCO, 2009) cita que o óleo Naftênico é mais utilizado pelas suas características de:

- Boa condutividade térmica,
- Alto ponto de fulgor,
- Baixo custo de produção em larga escala e
- Alta capacidade de regeneração.

Onde este último está intimamente ligado ao fato de existir um importante diferença na quantidade de dióxido de carbono produzida durante o processo de envelhecimento dos óleos, a qual acarreta uma maior deterioração do papel isolante em óleos parafínicos (STOCCO, 2009).

A deterioração do material isolante foi abordada no item 2.1.4, mas vale ressaltar que durante o uso do transformador, mudanças nas propriedades físicas, químicas e elétricas ocorrem e as consequências são (STOCCO, 2009):

- Deterioração das propriedades isolantes do óleo;
- Aceleração do processo de degradação da celulose do papel isolante;
- Formação de borra (material denso que tende a acumular na parte ativa dos transformadores, dificultando a troca de calor).

E os contribuintes com a degradação e envelhecimento do OMI são (STOCCO, 2009):

- Constantes altas de temperatura
- Alto grau de umidade
- Excesso de oxigênio

Mas a grande preocupação com a degradação do OMI está ligada ao efeito que isso pode causar, uma vez que ele é também é nocivo ao meio ambiente (em uma escala muito menor que o ASCAREL) (GRIS, 2015).

Por ele ser um derivado do petróleo, ambos os tipos (Naftênico ou Parafínico) apresentam um potencial de contaminação que requer cautela, do seu manuseio até, principalmente, durante a operação do transformador, pois em casos de vazamento do fluido danos irreparáveis ao meio ambiente podem ocorrer, como por exemplo casos de infiltração de águas contaminadas da superfície ao lençol freático (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).

Assim, (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014) complementa que de acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD 301) os níveis de biodegradabilidade de um fluido é o que rege seu potencial de contaminação, que no caso é de 10%, ou seja, pouco biodegradável, indicando então seu alto teor contaminante.

### 2.2.5 OLEO VEGETAL ISOLANTE (OVI)

Na busca por alternativas benéficas ao meio ambiente e com propriedades isolantes e refrigerantes os ésteres sintéticos e naturais têm sido amplamente

utilizados, principalmente os obtidos a partir de sementes ou grãos de plantas oleaginosas como Canola, Soja, Milho, Girassol, Algodão e Babaçu, plantas e óleos cultivados e produzidos em larga estala no Brasil e mundo a fora (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015).

A Tabela 4 abaixo indica a capacidade produtiva dos grãos/sementes no Brasil, bem como sua taxa de aproveitamento em óleos e a Figura 5 indica como esse plantio está distribuído pelo país (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015).

Tabela 4 – Produção de biocombustíveis no Brasil

Fonte: (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015)

| Espécies | Teor de óleo (%) | Demanda de área média cultivada (ha) para produzir 1.000 ton de óleo | Meses de colheita/ano | Rendimento (ton óleo/ha) |
|---|---|---|---|---|
| **Dendê/Palma** | 22 | 200 | 12 | 3,0 a 6,0 |
| **Coco** | 55-60 | 550 | 12 | 1,3 a 1,9 |
| **Babaçu** | 66 | 8,9 | 12 | 0,1 a 0,3 |
| **Girassol** | 38-48 | 1,09 | 3 | 0,5 a 1,9 |
| **Colza/Canola** | 40-48 | 1,43 | 3 | 0,5 a 0,9 |
| **Mamona** | 45-50 | 1,4 | 3 | 0,5 a 0,9 |
| **Amendoim** | 40-43 | 1,42 | 3 | 0,6 a 0,8 |
| **Soja** | 18 | 2,85 | 3 | 0,2 a 0,4 |
| **Algodão** | 15 | 6,25 | 3 | 0,1 a 0,2 |

Figura 5 - Principais culturas e sua distribuição geográfica

Fonte*:* (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015), Revista Globo Rural (2010)

Com tamanha disponibilidade e variedade de produtos aspirantes a OVI muitas são as análises físico-químicas as quais os óleos são submetidos, baseadas em normas e regulamentações, as quais (ACS Laboratórios, 2020) elenca:

- Teor de água – NBR 10710
- Rigidez dielétrica – NBR IEC 60156 E ASTM D877
- Índice de neutralização – NBR 14543
- Tensão interfacial – NBR 6234
- Fator de perdas e permissividade relativa – NBR 12133
- Densidade – NBR 7148
- Cor – NBR 14483
- Análises de Gases dissolvidos (DGA, por meio de cromatografia) – NBR 7070 e NBR 7274

Também podem ser submetidos a ensaios que indicam a existência de

PCB's (ACS Laboratórios, 2020).

Além de apresentar bons resultados nos ensaios citados, OVI tem uma alta biodegradabilidade, 89% para sintéticos e 97% para naturais, onde (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014) cita como principal fator positivo o alto ponto de ignição, bem como a fumaça em casos de combustão serem menos densas e nocivas e considerando a OCDE 301, a auto degradação dos ésteres (tanto sintético quanto natural) é de 60%, 28 dias após a contaminação.

Outro parâmetro vantajoso ao OVI e bastante relevante à sua aplicabilidade é sua permissividade elétrica, pois quando analisado o conjunto isolante OVI + papel isolante, tem-se uma maior permissividade elétrica no OVI, diminuindo assim a incidência da mesma nos enrolamentos (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).

Essas vantagens ao meio ambiente (biodegradação principalmente) tornam o OVI cada dia mais atrativo, mesmo que ainda represente menor participação quando comparado ao OMI (GRIS, 2015), tornando o OVI cada vez mais comercialmente disponível:

- Envirotemp 200: à base sintética (Cargill - 200, 2020)
- Envirotemp FR3: à base vegetal de soja (Cargill - FR3, 2020)
- Biotemp: à base vegetal de girassol ou cártamo (ABB, 2020)
- Biovolt A: à base vegetal de milho (Biovolt, 2020)
- Biovolt B: à base vegetal de soja (Biovolt, 2020)

E é essa atratividade que obrigou a criação de uma norma regulamentadora especifica à OVI, a ABNT NBR 15422 (ABNT NBR 15422, 2006), a qual indica os parâmetros mínimos necessários para utilizar o fluido vegetal como OVI, indicados na Tabela 5 a seguir.

Tabela 5 - Características do OVI pela ABNT NBR 15422, 2006.

Fonte: (ABNT NBR 15422, 2006)

| Característica | Temperatura de Operação | Método de Ensaio | Valor especificado |
|---|---|---|---|
| **Aspecto visual** | - | - | Claro, límpido e isento de materiais em suspensão |
| **Cor** | - | ABNT 14483 | < 1,0 |
| **Densidade relativa** | 20 °C | ABNT NBR 7148 | < 0,96 |
| | 40 °C | | |
| **Viscosidade Cinemática (cSt)** | 20 °C | ABNT NBR 10441 | < 150 |
| | 40 °C | | < 50 |
| | 100 °C | | < 15 |
| **Ponto de Fulgor** | - | ABNT NBR 11341 | > 275 |
| **Ponto de Combustão** | - | ABNT NBR 11341 | < 300 |
| **Ponto de Fluidez** | - | ABNT NBR 11349 | < -10 |
| **Rigidez dielétrica a Eletrodo de disco (kV)** | - | ABNT NBR 6869 | < 30 |
| **Rigidez dielétrica a Eletrodo de calota (kV)** | - | ABNT NBR IEC 60156 | < 42 |
| **Rigidez dielétrica a impulso (kV)** | - | ASTM D 3300 | > 130 |
| **Fator de perdas dielétricas (%)** | 25 °C | ABNT NBR 12133 | < 0,20 |
| | 90 °C | | < 3,6 |
| | 100 °C | | < 4,0 |
| **Enxofre corrosivo** | - | ABNT NBR 10505 | Não corrosivo |
| **Índice de neutralização (mg KOH/g)** | - | ABNT NBR 14248 | < 0,06 |
| **Teor de água (mg/kg)** | | ABNT NBR 10710 - B Método B | 200 |
| **Teor de PCB (mg/kg)** | - | ABNT NBR 13882 - B | Não detectável |

#### 2.2.5.1 ENVIROTEMP 200

Envirotemp™ 200 é um líquido dielétrico à base de éster sintético fabricado pela empresa americana Cargill que possui alto ponto de combustão, maior segurança contra incêndio, aumento da proteção ambiental, desempenho em alta temperatura e maior tolerância a umidade. (Cargill - 200, 2020)

#### 2.2.5.2 ENVIROTEMP FR3

Envirotemp™ FR3™ é um éster natural derivado de óleos vegetais renováveis fabricando pela empresa americana Cargill que possui dentre suas principais características uma maior segurança contra incêndio, maior capacidade de carga e vida útil ao transformador, se comparado com OMI's, além de benefícios ambientais, por ser derivado de matéria-prima renovável. Também se ressalta que ele possui a menor emissão de carbono dentre todos os fluidos isolantes (Cargill - FR3, 2020).

#### 2.2.5.3 BIOTEMP

BIOTEMP® é um isolante dielétrico avançado fabricado pela empresa americana ABB com excelentes características dielétricas, estabilidade em alta temperatura e resistência superiores ao ponto de inflamação e ao fogo. Possui ainda excelente compatibilidade com materiais isolantes sólidos (como papel isolante) e é biodegradável em um curto período de tempo (ABB, 2020).

#### 2.2.5.4 BIOVOLT

Biovolt® é um éster natural isolante à base de matérias primas renováveis,

sendo o tipo A derivado do milho e o tipo B da soja. Produtos não tóxicos e biodegradáveis, que minimizam significativamente impactos ambientais em instalações do sistema elétrico (Biovolt, 2020).

Os óleos vegetais isolantes possuem características como saturação de água mais elevados, ocasionando a desaceleração do envelhecimento dos materiais presentes no transformador, aumentando significativamente a sua vida útil. Destaca-se também em suas características a baixa toxidade, alta biodegradabilidade e resistência ao fogo (Biovolt, 2020).

## 2.3 OMI x OVI

As características de ambos os fluidos, OMI e OVI, foram descritas anteriormente por (RESOLUÇÃO CNP Nº 16, 1989) e (ABNT NBR 15422, 2006) nos itens 2.2.4 e 2.2.5, respectivamente, as quais estão aninhadas na Tabela 6 a seguir.

Tabela 6 – Comparativo das características do OMI e OVI

Fonte: *(RESOLUÇÃO CNP Nº 16, 1989)*, *(ABNT NBR 15422, 2006)*, *(FINOCCHIO, FERREIRA, & MENDONÇA, 2017)*

| Característica | Unidade | OMI | OVI |
|---|---|---|---|
| **Aspecto visual** | - | Claro, límpido e isento de materiais em suspensão | |
| **Cor** | - | < 1,0 | |
| **Densidade relativa 20°C** | - | Obs. (2) | < 0,96 |
| **Condutividade térmica** | W/m.°C | 0,13 | 0,15 |
| **Condutividade térmica** | cal/s.cm$^2$.°C | 2,9.10$^{-4}$ | - |
| **Viscosidade Cinemática** | | | |
| **20°C** | cSt | < 25 | < 150 |
| **40°C** | | < 12 | < 50 |
| **100°C** | | < 3 | < 15 |
| **Ponto de Fulgor** | °C | > 140 | > 275 |
| **Ponto de Combustão** | °C | < 332 | < 300 |
| **Ponto de Fluidez** | °C | Obs. (3) | < -10 |
| **Calor Específico** | J/g.K | 1,6 ~2,0 | 1,5 ~ 2,1 |
| **Constante Dielétrica** | - | 2,2 | 3,1 |
| **Rigidez dielétrica** | | | |
| **Eletrodo de disco** | kV | >30 | > 30 |
| **Eletrodo de calota** | | > 42 | > 42 |
| **A impulso** | | > 145 | > 130 |
| **Fator de perdas dielétricas** | | | |
| **25 °C** | % | < 0,05 | < 0,20 |
| **90 °C** | | < 0,40 | < 3,6 |
| **100 °C** | | < 0,50 | < 4,0 |
| **Enxofre corrosivo** | - | Não corrosivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Índice de neutralização** | mg KOH/g | < 0,03 | < 0,06 |
| **Tensão interfacial** | dinas/cm | 40 | - |
| **Estabilidade à oxidação** | - | regular | ruim (obs. 4) |
| **Tendência à absorção de gases** | | A= absorve<br>B= libera | Absorve |
| **Índice de refração** | | Obs. (5) | - |
| **Teor de água** | mg/kg | < 35 | < 300 |
| **Teor de PCB** | mg/kg | Não detectável | |
| **Resistividade volumétrica** | Ω.cm | $10^{14}$ | $10^{15}$ |
| **Permissividade relativa** | | 2,3 | 3,2 |
| **Coeficiente de expansão** | $°C^{-1}$ | $7{,}95.10^{-4}$ | $7{,}40.10^{-4}$ |

*Observações da* Tabela 6 *(RESOLUÇÃO CNP Nº 16, 1989)*, *(ABNT NBR 15422, 2006)*, *(FINOCCHIO, FERREIRA, & MENDONÇA, 2017)*:

1) Todas as grandezas não referenciadas com temperatura, estão referidas a 25°C.
2) Massa volumérica (densidade relativa) do óleo mineral: entre 0,861 e 0,900 é óleo mineral do tipo A (naftênico), e até 0,860 é do tipo B (parafínico)
3) Ponto de fluidez do óleo mineral: -39°C para tipo A e -12°C para tipo B.
4) O desempenho na estabilidade à oxidação é em comparativo com referência ao ASCAREL, isolante com melhor resultado neste quesito (GARCIA, 2001)
5) Índice de refração do óleo o mineral entre 1,485 e 1,500 para o tipo A, e entre 1,469 e 1,478 para o tipo B.

### 2.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

(GARCIA, 2001) apresenta a análise comparativa das características no desempenho do líquido isolante, onde elenca os itens 2.3.1.1 a 2.3.1.4.

#### 2.3.1.1 DESEMPENHO TÉRMICO

De acordo com (GARCIA, 2001) o líquido isolante ideal deve apresentar um alto poder de condutividade térmica e baixa viscosidade cinemática, pois com tal combinação a refrigeração seria mais eficiente no interior das bobinas e do núcleo do transformador, fluindo para os radiadores e eliminando o calor interno.

Como os fluidos podem ter sua operação de baixas até altas temperaturas, dependendo da localidade de sua instalação, o calor específico do óleo deve ser considerado, ou seja, quantidade de calor necessária em relação a sua massa para que a substância sofra variação (YOUNG & FREEDMAN, FISICA II - TERMODINAMICA E ONDAS, 2016).

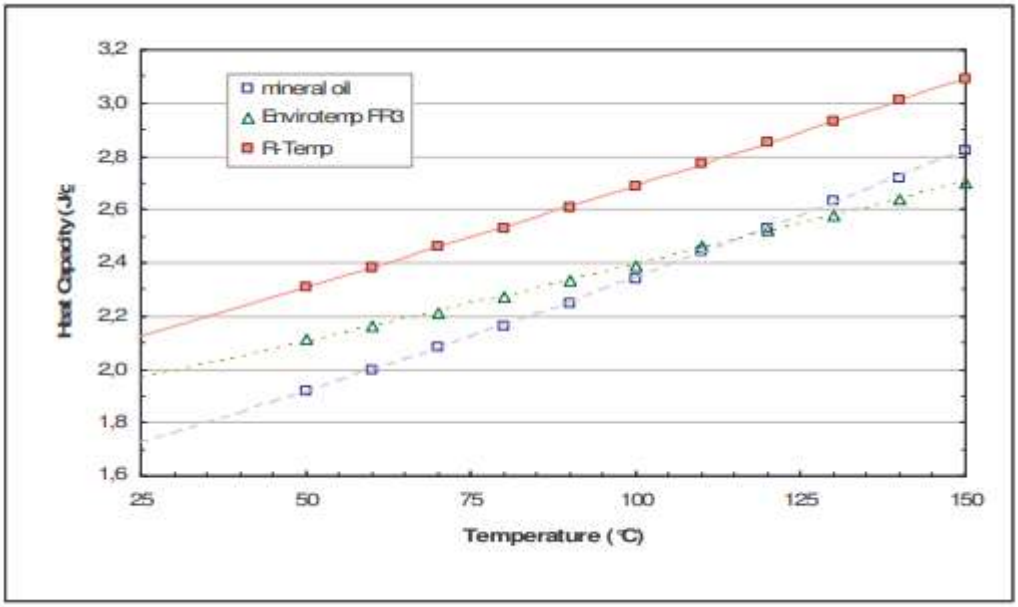


Gráfico 1 – Calor específico (J/g.°C) x Temperatura (°C)

Fonte: (OLIVEIRA A. A., 2005)

O Gráfico 1 acima apresenta a relação de crescimento do calor específico dos fluidos perante sua exposição a elevação de temperatura, onde nota-se a linearidade do crescimento, porém de forma menos acentuada no OVI e que existe um equilíbrio entre OMI e OVI na entre 110 e 115°C, até esse ponto OMI destaca-as

e após o OVI (OLIVEIRA A. A., 2005).

O Gráfico 2 abaixo apresenta a relação entre a viscosidade cinemática e a temperatura de operação, onde é notado melhor desempenho do OVI em relação ao OMI, desde temperaturas iniciais (mais baixas), fator importante para instalações em regiões com baixas temperaturas.

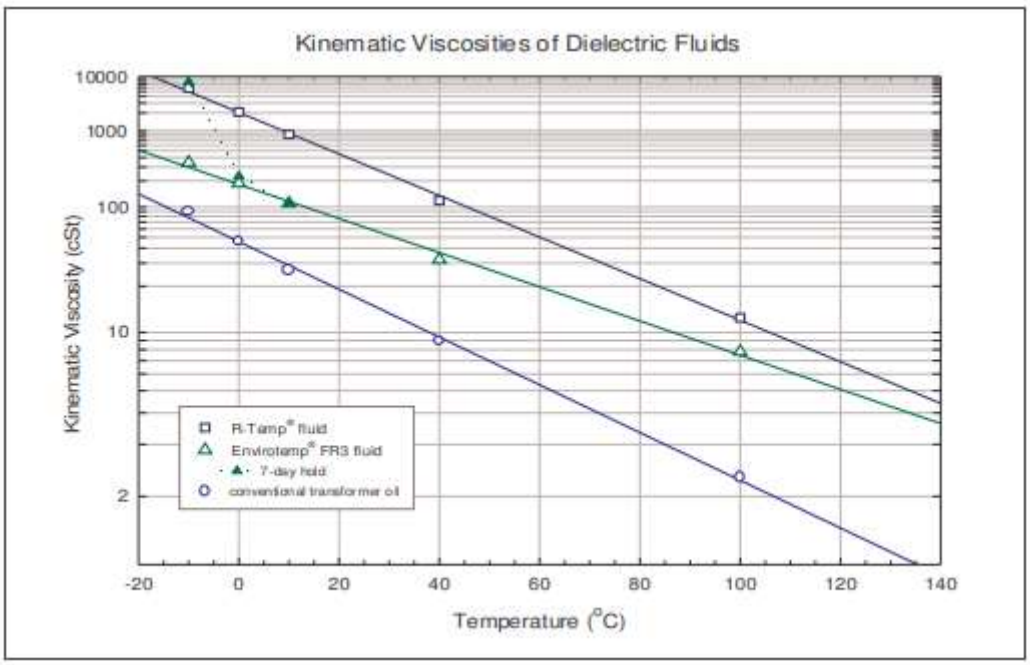


Gráfico 2 - Viscosidade x Temperatura

Fonte: (OLIVEIRA A. A., 2005)

(GARCIA, 2001) também cita que essas características, mesmo em uma análise realista, prática, ambos os óleos isolantes (OMI e OVI) apresentam bons resultados, principalmente no quesito viscosidade cinemática, a qual o OVI destaca-se.

#### 2.3.1.2 LIMITES DE TEMPERATURA

O limite superior de temperatura é um dos itens de maior atenção ao

transformador, pois esse item tem impacto no ponto de fulgor, inflamação e autoignição do óleo, onde o OVI tem desempenho melhor perante o OMI (GARCIA, 2001), mas é válido salientar que no caso de óleos isolantes não somente o limite superior, mas o limite inferior de temperatura também é importante, pois este implica diretamente em seu ponto de escoamento, principalmente em regiões mais frias, onde o transformador vai ser instalado “ao tempo” (GARCIA, 2001).

Ressalta-se ainda que o limite superior é importante pois é o responsável por grande parte dos problemas de segurança contra explosões (GARCIA, 2001), onde o OVI possui um bom desempenho, melhor que do OMI (STOCCO, 2009).

#### 2.3.1.3 DESEMPENHO ELÉTRICO

Os óleos isolantes têm por essência um ótimo desempenho elétrico, pois é sua função principal, mas é importante salientar que o conjunto papel-OMI apresenta os melhores resultados, sendo este o responsável pela ampla utilização do OMI (GARCIA, 2001).

A constante dielétrica, por vezes tratada por permissividade relativa é a razão entre a permeabilidade elétrica da matéria e a permeabilidade do vácuo (YOUNG & FREEDMAN, FISICA III - ELETROMAGNETISMO, 2008). Esse valor reflete diretamente no desempenho elétrico, pois com valores de permissividade diferentes no conjunto papel ~ óleo isolante, quanto maior o valor da permissividade, menor é a solicitação elétrica nos enrolamentos, conservando o papel isolante (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).

Porém quando tratada ação térmica diretamente no papel isolante em elevada temperatura (170°C) (OLIVEIRA A. A., 2005) apresenta melhores condições ao aumento de vida útil do papel isolante em OVI, como indica o Gráfico *3* a seguir.

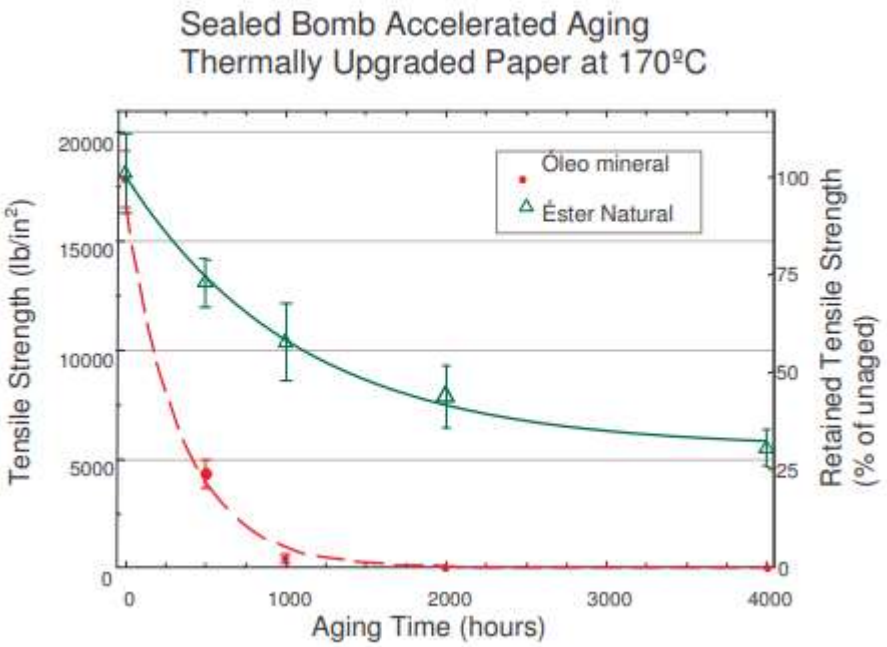


Gráfico 3 – Aumento da vida do papel isolante

Fonte: *(OLIVEIRA A. A., 2005)*

### 2.3.1.4 DESEMPENHO FUNCIONAL

De acordo com (GARCIA, 2001) quando comparados apenas critérios técnicos, inclusive o grau de importância das propriedades o OMI, comentando como importante que:

- O OMI está entre os melhores líquidos isolantes elétricos, entretanto existem algumas características que seriam considerados negativas:
    - a relativamente, baixa resistência a degradação (envelhecimento);
    - baixa resistência ao fogo;
    - no caso de óleo parafínico ainda tem a questão do ponto de escoamento, que restringe o uso deste em localidades muito frias, como Europa, Canadá, EUA.

Porém (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014) ressalta que o grau de importância para se ter o resultado sobre qual isolante apresenta melhores características deve ir além, e as solicitações de proteção ambiental tem cada vez mais relevância técnica.

### 2.3.2 ASPECTOS AMBIENTAIS

Uma das principais características do OMI que levam a sua descontinuidade e a um substituto é o fator ambiental, como destaca (GRIS, 2015).

A Figura 6 abaixo apresenta um comparativo no caso de derramamento de óleo isolante OMI e OVI (FR3), destacando as diferenças em suas características técnicas e os impactos ambientais de cada.

| Fatores Ambientais que Agem sobre Óleo Após Derrame | Derrame Óleo Mineral<br>Impacto Ambiental Muito Grande | | Derrame Envirotemp FR3<br>Impacto Ambiental Muito Baixo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | Características | Consequências Ambientais | Característica | Consequências Ambientais |
| Viscosidade | Baixa (≈ 9cSt) | • Rápida infiltração no solo<br>• Pode atingir águas subterrâneas | Maior (≈ 30cSt) | • Infiltração muito lenta |
| Oxidação | Muito resistente | • Altera somente propriedades elétricas<br>• Aumenta risco ambiental | Rápida (Películas Finas) | • Aumenta viscosidade do FR3<br>• Fluido mantém-se na superfície do solo |
| Risco Ambiental | Alto | • Subprodutos classificados como tóxico.<br>• Biodegradação muito lenta: persiste no meio ambiente por longo tempo | Muito baixo | • Não tóxico: mortalidade zero em peixes e animais (classe comestível).<br>• Facilmente Biodegradável:<br>– Biodegradação Máxima atingida em 5 dias, para limite de 28 dias.<br>– Biodegradação rápida atingida em 4 dias, para limite de 10 dias. |
| Remediação (procedimentos típicos aprovados por órgãos ambientais) | Alto custo | • Remoção, tratamento e redisposição de solos<br>• Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas | Baixo custo | • Biorremediação natural<br>• Aeração ou adição de nutrientes<br>• Aplicação de dispersantes químicos tenso-ativos (detergentes) |

Figura 6 - Impacto ao meio ambiente no caso de derrame dos fluidos OMI e OVI

Fonte: (Cargill - FR3, 2020)

E com base nos impactos citados, pode-se destacar também os meios de contenção para evitar o derramamento, como ilustra (Cargill - FR3, 2020) para OMI a Figura 7 e para OVI a Figura 8 seguir.

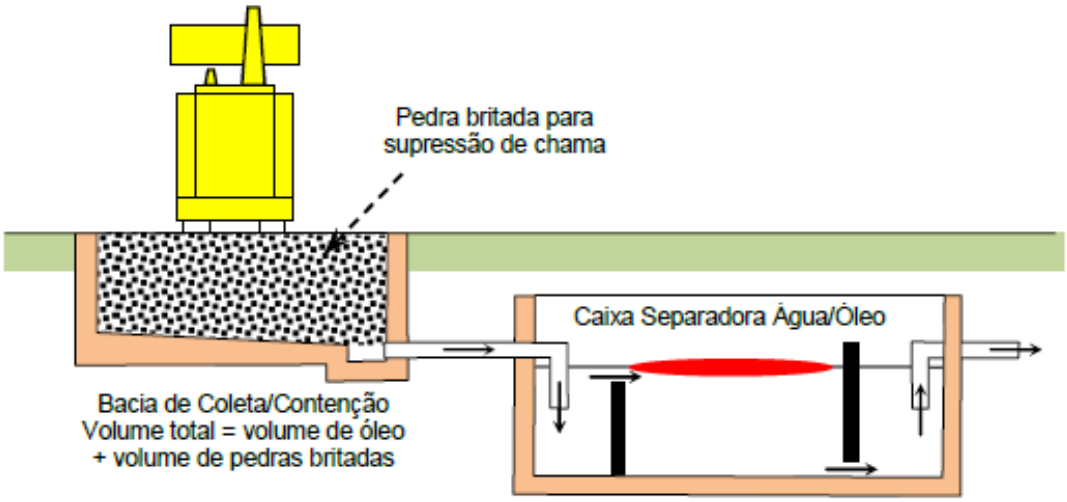


Figura 7 - Sistema de contenção de derramamento de OMI

Fonte: (Cargill - FR3, 2020)

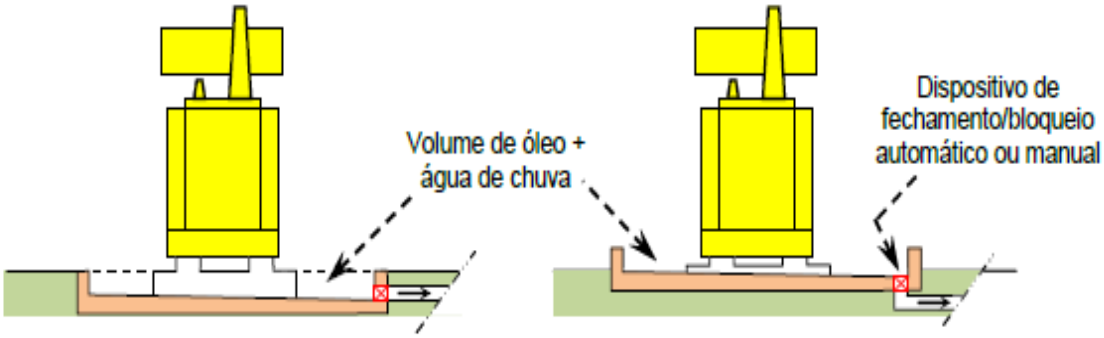


Figura 8 - Sistema de contenção de derramamento de OVI

Fonte: (Cargill - FR3, 2020)

Onde (Cargill - FR3, 2020) evidencia a diferença estrutural para contenção do óleo isolante, demonstrando assim a minimização de construção de estrutura.

E quando comparada biodegradabilidade do OVI com outros líquidos isolantes (e não apenas o OMI), ele tem resultado bastante atrativo, tendo sua taxa de biodegradabilidade muito superior aos demais como apresenta (NOGAWA, MENDES, & SOLTEIRO, 2008) no *Gráfico 4*.

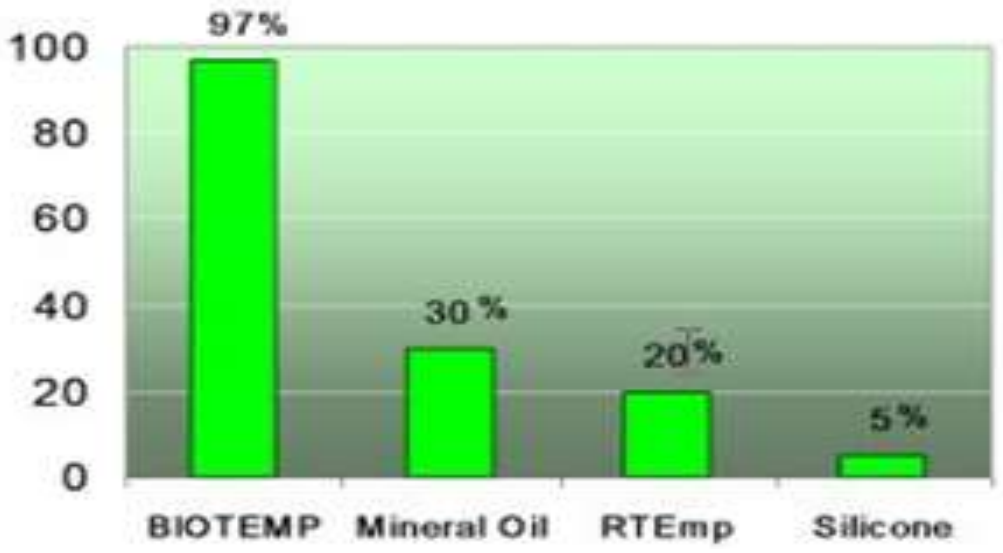


Gráfico 4 - Taxa de Biodegradabilidade do fluido isolante (em %)

Fonte: (NOGAWA, MENDES, & SOLTEIRO, 2008)

E quando tratada a periodicidade o OVI em aproximadamente 5 dias já atingiu totalmente sua biodegradabilidade (100%), enquanto o OMI em 40 dias atinge seu máximo, aproximadamente 55%, como ilustra (OLIVEIRA A. A., 2005) no *Gráfico 5 - Taxa de biodegradabilidade do fluido isolante (em dias)Gráfico 5*.

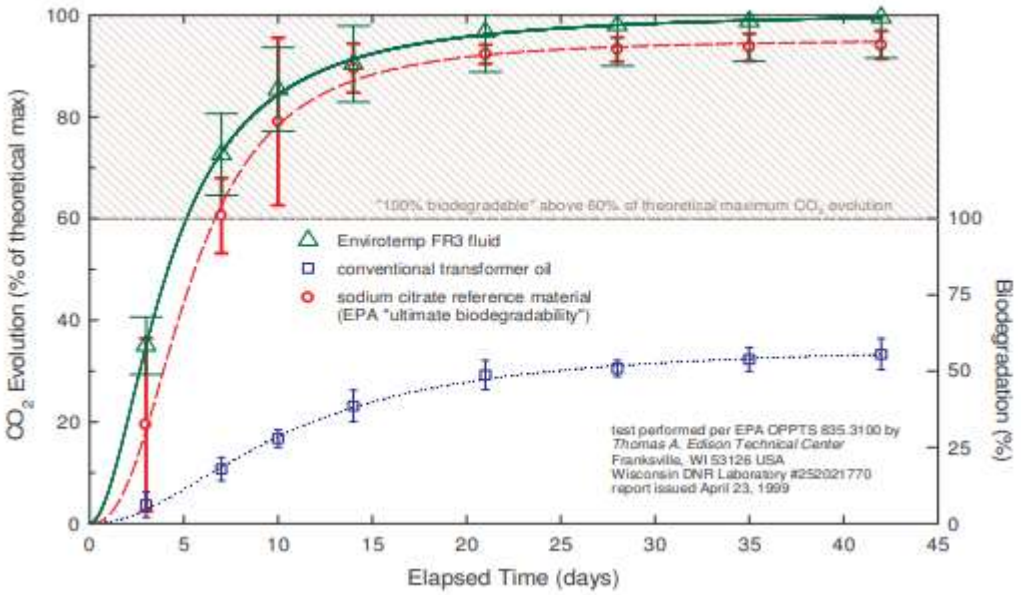


Gráfico 5 - Taxa de biodegradabilidade do fluido isolante (em dias)

Fonte: (OLIVEIRA A. A., 2005)

### 2.3.3 COMPARATIVO DE PERDAS

Ensaio de perdas reflete o quão um transformador desperdiça de energia enquanto energizado a rede, mas sem carga consumindo sua potência transformada, ou seja, é a fuga de energia. E quão maior sua classe e sua potência, maior seu nível de desperdício (OLIVEIRA, COGO, & ABREU, 2018).

(VASCONCELOS, 2016) através da **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e da

Tabela 8 a seguir apresenta em seus estudos os resultados laboratoriais do ensaio de perdas a vazio, comparando um transformador de distribuição com OVI e a norma de referência NBR 5440, nível classe E, aplicado a época.

Tabela 7 - Comparativo protótipo Classe 15kV usando OVI e a Norma NBR 5440/14
Fonte: (VASCONCELOS, 2016)

| **Potência Transformador (kVA)** | **Classe de Tensão 15 kV** | | |
|---|---|---|---|
| | Perdas a Vazio OVI (W) | Perdas a Vazio NBR 5440/14 Classe E (W) | Diferença entre OVI e NBR |
| **15** | 70 | 85 | -18% |
| **30** | 128 | 150 | -15% |
| **45** | 155 | 195 | -21% |
| **75** | 198 | 295 | -33% |
| **112,5** | 246 | 390 | -37% |
| **150** | 330 | 485 | -32% |
| **225** | 420 | 650 | -35% |
| **300** | 570 | 810 | -30% |

Tabela 8 - Comparativo protótipo Classe 25kV usando OVI e a Norma NBR 5440/14

Fonte: (VASCONCELOS, 2016)

| **Potência Transformador (kVA)** | **Classe de Tensão 25 kV** | | |
|---|---|---|---|
| | Perdas a Vazio OVI (W) | Perdas a Vazio NBR 5440/14 Classe E (W) | Diferença entre OVI e NBR |
| **15** | 80 | 95 | -16% |
| **30** | 114 | 160 | -29% |
| **45** | 155 | 215 | -28% |
| **75** | 198 | 315 | -37% |
| **112,5** | 260 | 425 | -39% |
| **150** | 350 | 520 | -33% |
| **225** | 445 | 725 | -39% |
| **300** | 595 | 850 | -30% |

### 2.3.4 PROTÓTIPO OMI X OVI

(VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006) em seu trabalho de pesquisa e prototipação um modelo de transformador efetuou um comparativo com um modelo convencional, abordando que devido as propriedades elétricas do OVI é possível que haja um rearranjo construtivo do transformador, possibilitando readequar suas dimensões e geometria externa, tornando-o mais compacto.

A Figura 9 a seguir apresenta o comparativo entre o protótipo do transformador “verde” o qual utiliza OVI e um modelo convencional de 45kVA classe 15kV usando OMI. (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006) adotou este

modelo de transformador convencional devido suas características físicas/construtivas compatíveis ao protótipo.

**Transformador Trifásico Convencional**
Potência: 45 KVA
Tensões de AT: 11400 V a 13800 V
Tensões de BT: 127/ 220V
Peso 435kg
Litros 90 litros

**Transformador Trifásico Verde**
Potência: 88 KVA
Tensões de AT: 11400 V a 13800 V
Tensões de BT: 127/220 V
Peso 350Kg
Litros 81 litros (óleo biodegradável)

Figura 9 - Comparativo Protótipo OVI x Transformador convencional OMI

Fonte: (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006)

### 2.3.5 CUSTOS OMI X OVI

No item 2.3.4 foi resumidamente apresentadas as diferenças entre o protótipo e um modelo convencional, onde (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006) dá ênfase a três (3) itens de impacto na qualidade do transformador:

- redução de óleo
- redução da massa total
- ganho de capacidade de transformação (potência)

E complementa com itens que refletem positivamente no custo do transformador (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006):

- Redução da massa total: com isso redução do esforço necessário para instalação e manutenção, diminuindo a estrutura de fixação (cruzetas, mão francesa e parafusos)

- Volume do óleo: reduzidas as dimensões, reduz-se o espaço para fluido isolante, sendo utilizado menos.
- Ganho em Capacidade de transformação: com o aumento da capacidade de opção com menos material, tem-se um ganho de produção total.

Tabela 9 – Custo final por kVA: protótipo OVI x convencional OMI.

Fonte: (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006)

| Potência Final Transformador (kVA) | Convencional OMI | Protótipo OVI | Diferença |
|---|---|---|---|
| **Potência Final Transformador** | 45 kVA | 88 kVA | 96 % (ganho) |
| **Massa Total** | 435 kg | 350 kg | 20 % (redução) |
| **Volume fluido** | 90 litros | 81 litros | 10 % (redução) |
| **Preço final kVA** | R$ 84,40 | R$ 53,40 | 37% (redução |

# 3. DISCUSSÃO

Este trabalho apresentou inúmeros aspectos e estudos sobre os óleos isolantes, suas características e aplicabilidade, onde o óleo vegetal isolante (OVI) se mostra como forte sucessor do óleo mineral isolante (OMI) em transformadores de distribuição como evidenciam (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015), (STOCCO, 2009) e (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).

O OMI a décadas é o fluido isolante mais consumido pela alta disponibilidade, baixo custo e características dielétricas satisfatórias, porém por tratar-se de um material derivado do petróleo e seu alto risco ao meio ambiente, inclusive toxidade, existe a eminência de sua substituição por algo menos agressivo ao meio ambiente (CARIOCA, et al., 2008).

Outro ponto relevante é a insegurança gerada pelo OMI, devido ao seu ponto de fulgor baixo, quando comparado ao OVI (ANP, 2008), (ABNT NBR 15422, 2006), fazendo com que todo o conjunto isolante sofra degradação, pelo envelhecimento do óleo (pela alta temperatura e aumento do oxigênio) (STOCCO, 2009).

Esses dois fatores citados são determinantes para haja estudos visando as trocas de OMI por OVI (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006), tornando assim o transformador mais seguro em operação e menos danoso em casos de ruptura (Cargill - FR3, 2020), (Biovolt, 2020), (ABB, 2020), mas não são os únicos fatores, por isso é importante ressaltar os seguintes pontos:

- Origem OVI: por tratar-se de um óleo vegetal, extraído de grãos/sementes oleaginosas, ele é renovável e biodegradável, mesmo com introdução de aditivos, necessários para a finalidade de isolação (COSTA, OLIVEIRA, & PIRES, 2015).
- Produz gás reciclável: O gás carbônico liberado em sua combustão ou degradação é reciclado durante processo de fotossíntese da própria planta (Cargill - FR3, 2020).

- Afinidade com água: possui estrutura química que permite maior afinidade com água fazendo com que a umidade dos isolantes sólidos (papel) migre para o óleo (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014).
- Alta estabilidade a altas temperaturas de operação (FRIEDENBERG & SANTANA, 2014)
- Estabilidade na oxidação (NYNAS Naphthenics AB , 2004)

E todos os itens citados culminam para aumento da vida útil, pois como citado em (VASCONCELOS, 2016) torna menor a degradação do conjunto isolante/refrigerante.

Ressalta-se que mesmo com vários aspectos positivos existe, se comparado ao OMI, uma desvantagem considerável, a maior viscosidade do fluido (SILVA, CARVALHO, CONRADO, FOOK, & LEITE, 2012). Essa característica faz com que o fluido tenha uma menor velocidade de circulação pelos dutos de refrigeração dos enrolamentos, sendo necessário que os projetistas e responsáveis pelas montagens do enrolamento do transformador, deixei canais mais largos (AMORIM JUNIOR, 2019).

Mesmo com tal mudança de projetos sendo necessária, já foi informado anteriormente no comparativo entre um transformador convencional e protótipo verde (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006), a existência de considerável ganho de projeto e produção, pela redução do dimensional do equipamento e aumento da capacidade de transformação.

E isso reflete em custos, onde pode ser citado ainda o comparativo feito junto a distribuidoras de fluidos isolantes, com cotação em novembro de 2020. Baseado nos resultados pesquisados por (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006), tem-se a Tabela 10 e Tabela 11 a seguir.

Tabela 10 - Valores de OVI e OMI adquiridos em distribuidor

Fonte: Consulta direta do autor em distribuidores[1] em novembro/2020.

| Tipo de óleo | Custo (R$/Litro) | Venda mínima (Litros) | Custo Total (R$) |
|---|---|---|---|
| **OMI A (novo)** | 7,80 | 1000 | 7.800,00 |
| **OMI A (regenerado)** | 6,50 | 1000 | 6.500,00 |
| **OVI A (novo)** | 8,90 | 1000 | 8.900,00 |
| **OVI B (novo)** | 9,20 | 1000 | 9.200,00 |

Baseado nos dados levantados por (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006) exibidos na Tabela 9 e pelos valores obtidos junto aos fornecedores de óleo (Tabela 10) foram feitos os cálculos da Tabela 11 a seguir a fim de evidenciar o ganho em reais (R$) por kVA produzido, para cada lote de 1000 L de fluido isolante.

[1] Por motivos mercadológicos não será atribuído o nome do distribuidor ao valor praticado, assim assegurando sua posição de mercado e a isonomia do trabalho.

Tabela 11 – Cálculo do valor de R$/kVA para 1000L de fluido

Fonte: Cálculos do autor baseados em (VASCONVELLOS, MAK , & ZANETTA JR, 2006)

| Tipo de Isolante[2] | Quantidade de transformadores por 1000 L | Preço do Transformador por kVA (em R$) | Quantidade de kVA por 1000 L (em kVA) | Valor Venal do Lote[3] (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **OMI A** | ~11 | 84,40 | 495 | 41.778,00 |
| **OVI A** | ~12 | 53,40 | 1056 | 56.390,40 |

[2] Para comparativos foram usados os melhores valores cotados para fluidos em mesma condição (novo).

[3] Valor venal lote obtido através do cálculo Quantidade de transformadores por 1000 L x Quantidade de kVA por 1000 L, sem impostos.

# 4. CONCLUSÃO

Este trabalho objetivou o levantamento bibliográfico dos fluidos com propriedades isolantes e refrigerantes atualmente em uso nos transformadores de distribuição, onde por vários momentos foram apresentadas as características necessárias e encontradas nos fluidos disponíveis e pesquisados.

Atualmente o OMI, ou seja, Óleo Mineral Isolante ainda é o fluido mais utilizado, devido sua fartura em mercado e logicamente a suas características elétricas satisfatórias.

Porém tal óleo possui origem mineral, derivada do petróleo, o que o torna não biodegradável, tóxica e nociva ao meio ambiente, principalmente em possível derramamento, por isso a necessidade de substituição dele (como ocorreu quando o ASCAREL deu lugar ao OMI) por uma fonte mais segura.

Para isso pesquisadores tem concentrado esforços e com êxito, visto a gama já disponíveis para venda de Óleos Vegetais Isolantes (OVI), onde estes tem sido desenvolvido de diferentes fontes oleaginosas (grãos e sementes), que além de apresentarem excelentes características elétricas, são biodegradáveis, oriundos de fontes renováveis e não agressivas ao meio ambiente.

Também se ressalta a vantagem comercial que os OVIs podem apresentar, devido a sua alta disponibilidade de produção (da matéria prima) distribuída pelo Brasil todo.

E todas essas situações acabam gerando um impacto positivo ao mercado produtor e consumidor de transformadores, pois como demonstrado em pesquisas, o OVI acaba gerando retorno à vida útil dos equipamentos, uma redução da estrutura física deles, refletindo em ganhos financeiros, ganhos tecnológicos ao sistema elétrico brasileiro e ganhos com qualidade de vida e ao meio ambiente.

## 5. REFERÊNCIAS


ABB. (NOV de 2020). BIOTEMP® Biodegradable Dielectric Insulating Fluid. South Boston, Virgínia, EUA.

ABNT NBR 15422. (2006). Óleos vegetais isolantes para equipamentos elétricos – Especificação. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

ACS Laboratórios. (Novembro de 2020). *Óleo Isolante*. Fonte: https://acslab.com.br/servicos-oleo-isolante.html

AMORIM JUNIOR, C. A. (Julho de 2019). Adequação do projeto de isolamento de transformadores de potência na substituição do óleo mineral pelo éster natural. Belo Horizonte, MG.

ANEEL. (10 de Julho de 2018). Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. Brasília, DF.

ANJOS, T. A. (17 de Agosto de 2010). *A História da Eletricidade*. Fonte: Mundo Educação: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-historia-eletricidade.htm

ANP. (08 de DEZEMBRO de 2008). RESOLUÇÃO N° 36. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

ARANTES, J. G. (2005). Diagnóstico de Falhas em Transformadores de Potência pela Análise de Gases Dissolvidos em Óleo Isolante através de Redes Neurais. Itajubá, MG.

Biovolt. (NOV de 2020). *Biovolt*. Fonte: http://www.biovolt.com.br

Cargill - 200. (NOV de 2020). *Envirotemp 200*. Fonte: https://www.cargill.com.br/pt_BR/envirotemp-200

Cargill - FR3. (NOV de 2020). *Envirotemp FR3*. Fonte: https://www.cargill.com.br/pt_BR/envirotemp-fr3

CARIOCA, J., LEITE, F., CORRÊA, R., CARVALHO, P., COELHO JR., L., & ARAÚJO, R. (OUT de 2008). PRIMEIRA PATENTE BRASILEIRA DE ÓLEO DIELÉTRICO VEGETAL PARA TRANSFORMADORES. *PRIMEIRA PATENTE BRASILEIRA*

*DE ÓLEO DIELÉTRICO VEGETAL PARA TRANSFORMADORES*. OLINDA, PE, BR.

CELG D - COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE GOIAS - DISTRIBUIÇÃO. (s.d.). NORMA TÉCNICA 10 - REVISAO 7. GOIANIA, GO, BR.

CHAPMAN, S. J. (2013). *FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS* (5a. ed.). Porto Alegre, RS: AMGH.

COSTA, L. V., OLIVEIRA, E. C., & PIRES, N. R. (2015). BIODIESEL: MAMONA E DENDÊ COMO CULTURAS ENERGÉTICAS. *REVISTA ELETRONICA DE ENERGIA*, 90-99.

Empresa de Pesquisa Energética. (2019). *Fontes de Energia.* Fonte: Empresa de Pesquisa Energética: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia

FINOCCHIO, M. A., FERREIRA, J. G., & MENDONÇA, M. (Dezembro de 2017). Óleos vegetais como substituto para óleos minerais isolantes. *Revista Técnico-Científica do CREA-PR*, pp. 1-10.

FRIEDENBERG, L., & SANTANA, R. (2014). Propriedades de óleos isolantes de transformadores e a proteção do meio ambiente. *LX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE AMBIENTAL*, pp. 1-12.

GARCIA, M. J. (2001). *Líquidos Isolantes Elétricos - Estudo comparativo das características físico-químicas, elétricas e aplicativas dos líquidos isolantes elétricos, minerais e sintéticos para uso em trasnsformadores de potência.* Blumenau: FURB/WEG.

GRIS, D. V. (05 de MAIO de 2015). UTILIZAÇÃO DE ÓLEOS BIODEGRADÁVEIS EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA. FOZ DO IGUAÇÚ, PR, BRASIL: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ.

LUNA, A. M. (2004). *Materiais de Engenharia Elétrica.* Recife-PE: CTG - UFPE.

MILASCH, M. (1984). *Manutenção de transformadores em líquido isolante.* São Paulo: Blucher.

NOGAWA, E. C., MENDES, J. C., & SOLTEIRO, I. G. (6 a 10 de Outubro de 2008). Óleo Vegetal - Aplicação em transformadores de 145kV, 100% a óleo vegetal. *XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica*.

NYNAS Naphthenics AB . (2004). Transformer Oil Handbook. Stockholm, Sweden.

OLIVEIRA, A. A. (Julho de 2005). Utilização de óleos biodegradáveis em trasnformadores de distribuição. Porto, Portugal.

OLIVEIRA, J. C., COGO, J. R., & ABREU, J. P. (2018). *Transformadores: Teoria e Ensaios.* Blucher.

OLIVEIRA, N. F., & GOMES, A. d. (06 de Junho de 2014). *ANÁLISE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO.* Fonte: Publica Direito: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ab4218e42fbe3ef7

Portaria Interministerial nº 19 (29 de Janeiro de 1981).

RESOLUÇÃO CNP Nº 16, DOU 4.10.1979 (18 de Setembro de 1989).

ROLIM, J. (Julho de 2019). APOSTILA MATERIAIS ELÉTRICOS. SC.

ROMAGNOLE. (2020). *Transformador de Distribuição*. Fonte: Romagnole: https://www.romagnole.com.br/produtos/transformadores-de-distribuicao/

SANGUEDO, C. A., OLIVEIRA, A. A., & MEDEIROS, C. P. (14 a 17 de Outubro de 2007). QUALIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO. *XIX SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Eletrica*.

SCAPATICIO, M., & NICOLIELO, B. (27 de Agosto de 2016). *Como a energia elétrica chega a nossas casas?* Fonte: Nova Escola: https://novaescola.org.br/conteudo/69/como-a-energia-eletrica-chega-a-nossas-casas

SCHMIDT, W. (2019). *Materiais Elétricos: isolantes e magnéticos: volume 2.* São Paulo: Blucher.

SILVA, C. R., CARVALHO, M. W., CONRADO, L. d., FOOK, M. V., & LEITE, K. P. (Fevereiro de 2012). Caracterização físico-química e dielétrica de óleos biodegradáveis para transformadores elétricos. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*.

SOUSA, J. N. (2013). Óleo isolante para equipamentos elétricos. *Apostila da disciplina de Manutenção de equipamentos e instalações elétricas*, pp. 61-81.

STOCCO, M. (2009). AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE APLICAÇÃO DE ÓLEOS GETAIS COMO FLUÍDOS ISOLANTES EM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CURITIBA, PR, BR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.

VASCONCELOS, V. (2016). *COMPACTAÇÃO E ELEVAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO EMPREGANDO ÓLEO VEGETAL ISOLANTE.* UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, SAO PAULO.

VASCONVELLOS, V., MAK , J., & ZANETTA JR, L. C. (2006). *P&D Trafo Verde do Protótipo a Padronização, 10 anos de Pesquisa e Inovação.* Fonte: Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação.

WASILKOSKI, C. M. (2006). COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS POLIMÉRICOS. CURITIBA, PR, BRASIL.

YOUNG, H. D., & FREEDMAN, R. A. (2008). *FISICA III - ELETROMAGNETISMO.* Pearson Universidades.

YOUNG, H. D., & FREEDMAN, R. A. (2016). *FISICA II - TERMODINAMICA E ONDAS.* Pearson.